

25-26-2 学期概率论与数理统计 A 复习卷 (一)

一、单项选择题

1. 设 A, B 互为对立事件, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列结论不正确的是 ().
A. $P(B) = 1 - P(A)$ B. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
C. $P(A|B) = 0$ D. $P(\overline{A \cup B}) = 1$
2. 已知随机变量 X 服从泊松分布, 且 $D(X) = 1$, 则 $P(X = 1) = ()$.
A. $2e$ B. 0 C. e D. e^{-1}
3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 下列不一定正确的是 ().
A. $F(x)$ 必为连续函数 B. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
C. $P(0 < X \leq 1) = F(1) - F(0)$ D. $F(0) \leq F(1)$
4. 若随机变量 X 满足 $D(2X + 1) = 10$, 则 $D(X) = ()$.
A. 2.25 B. 2.5 C. 4.5 D. 5
5. 若随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 4^2), Y \sim N(2, 1^2)$, 则 $E(X - 2Y + 3) = ()$.
A. 12 B. 9 C. 0 D. -3
6. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ 已知, σ 未知, 则下列四个样本函数中能作为统计量的是 ().
A. $\max X_i$ B. $\sum_{i=1}^4 \frac{(X_i - \mu)}{\sigma}$
C. $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^4 X_i^2$ D. $\mu X_1 + \sigma X_2$

二、填空题

1. 设随机事件满足 $A \subset B, P(A) = 0.3, P(B) = 0.5$, 则 $P(B - A) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 100 件产品中有 5 件次品, 现不放回地连续从中随机抽取两次, 每次抽取 1 件, 则第二次取到次品的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 X 为连续型随机变量, 则 $P(X = 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 从区间 $[0, 1]$ 上随机的取出一个数, 记为 X , 则 $P(4X - 1 \leq 0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且 $P(X = 1) = \frac{1}{4}, P(X = 2) = \frac{3}{4}$, 则 $P(X + Y = 3) = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 若随机变量 $X \sim B(2, \frac{1}{2})$, 则 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设随机变量 X 的分布律如表, 其中 θ 是未知参数, $\bar{X}$ 是样本均值, 则 θ 的矩估计量为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

X	0	1	2
P	$1-3\theta$	θ	2θ

三、计算题

1. 箱中有 8 个白球和 2 个黑球, 从中随机抽取 2 个球, 规定每取出 1 个白球得 1 分, 而每取出 1 个黑球扣 1 分, 用 X 表示的得到的分数, 求: (1) X 的分布律 (列表); (2) X 的数学期望.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律如表, 且

$$P(X=1|Y=0) = \frac{3}{5}, \text{ 求: (1) } a, b \text{ 的值;}$$

(2) X, Y 边缘分布律, 并判断 X, Y 是否独立.

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{2}{25}$	a	$\frac{1}{25}$
1	b	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$

四、解答题

1. 已知区域 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ，设二维随机变量 (X, Y) 在区域 G 上服从均匀分布. 求：

(1) (X, Y) 的联合概率密度； (2) $P(X < \frac{1}{2})$ ； (3) $P(Y < \frac{2}{3} | X < \frac{1}{2})$.

2. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\theta - 2)x^{\theta-3}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$, 其中 $\theta > 2$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 用极大似然估计法估计总体的未知参数 θ .

五、应用题

1. 某电商有甲、乙、丙三家合作快递，该店选择这三家快递发货的概率分别为 0.5、0.3、0.2，已知甲、乙、丙这三家快递的准时送达率分别为 0.9、0.8、0.95. 求 (1) 该店发货能准时送达的概率； (2) 若已知该店某次发货准时送达，求其选择的是甲快递的概率.

2. 已知某品牌洗衣机的使用寿命 X (单位: 年) 服从正态分布 $N(10, 0.1^2)$, 求
- (1) 该品牌洗衣机的平均使用寿命; (2) 该品牌洗衣机的使用寿命超过 10.1 年的概率; (3) 该品牌洗衣机的使用寿命在 9.8 年至 10.2 年的概率.
- ($\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$)

六、证明题

已知随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 且满足 $P(X > 1) = e^{-2}$,

- (1) 写出 X 的分布函数, 并求出 λ 的值; (2) 证明: $\frac{E(X)}{D(X)} = 2$.

25-26-2 学期概率论与数理统计 A 复习卷 (二)

一、单项选择题

1. 设 A, B 均为非零概率事件, 且 A, B 互不相容, 则下列结论中**正确**的是 ().

A. $P(A)=1-P(B)$

B. $P(AB)=P(A)P(B)$

C. $\bar{A}$ 与 B 亦互不相容

D. $P(A \cup B)=P(A)+P(B)$

2. 设随机变量 $X \sim B(3, 0.3)$, 则 $P(X > 2) = ()$.

A. 0.027.

B. 0.09

C. 0.3

D. 1

3. 若随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(-1, 3^2)$, $Y \sim N(1, 2^2)$, 则 $D(X-Y) = ()$.

A. 5

B. 13

C. 0

D. 1

4. 设 X, Y 为任意随机变量, 则下列各式一定成立的是 ().

A. $E(XY)=E(X)E(Y)$

B. $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

C. $D(XY)=D(X)D(Y)$

D. $D(X-Y)=D(X)+D(Y)$

5. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = -2$, 方差 $D(X) = 0$, 则 $E(X^2) = ()$.

A. 0

B. 2

C. 4

D. -2

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列关于样本方差 S^2 的说法**正确**的是 ().

A. $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \sigma)^2$

B. $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

C. $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \sigma)^2$

D. $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

二、填空题

1. 已知 5 件产品中有 2 件一等品, 3 件二等品, 从中任取 3 件, 则恰取出 2 件一等品的概率为_____.

2. 设随机变量 $X \sim B(n, \frac{1}{3})$, 且 $D(X) = 8$, 则 $n =$ _____.

3. 设随机事件 A 与 B 相互独立, $P(A) = P(B) = \frac{2}{3}$, 则 $P(\bar{A} \bar{B}) =$ _____.

4. 设 $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数, 且 $P(X > 1) = 0.15$, 则 $F(1) =$ _____.

5. 设 X, Y 为随机变量, 且 $D(X+Y) = 7, D(X) = 4, D(Y) = 1$, 则 $Cov(X, Y) =$ _____.

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $P(X \leq 1) = \frac{1}{2}$, $P(Y \leq 1) = \frac{1}{3}$, 则 $P(X \leq 1, Y \leq 1) =$ _____.
7. 设随机变量 X 服从区间 $[1, 5]$ 上的均匀分布, 则 $P(2 < X < 3) =$ _____.
8. 已知某电子仪器的使用寿命 $X \sim N(\mu, 2)$, 现随机抽取 4 只, 测得寿命 (单位: 年) 分别为 0.85, 1.1, 0.9, 1.15, 则 μ 的矩估计值为_____.

三、计算题

1. 已知正方形的边长 $X(m)$ 是一个随机变量, 其分布律如右表所示,

(1) 求正方形周长 Y 的分布律;

(2) 求 $E(Y^2)$.

X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1
P	0.5	0.25	0.25

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律如表, 且

$P(X=0) = 0.5$, 求: (1) a, b 的值;

(2) X 与 Y 的协方差, 并判断 X, Y 是否相关.

$\begin{matrix} & Y \\ X \end{matrix}$	-1	0	1
0	a	0.1	0.2
1	0.1	b	0.2

四、解答题

1. 设二维随机变量 (X, Y) 在平面区域 D 上服从均匀分布, 其中 D 是一个以原点为圆心, 半径为 1 的圆域. 求 (1) (X, Y) 的联合概率密度函数; (2) $P(Y > 0)$; (3) $P(X > 0 | Y > 0)$.

2. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta}{x^{\theta+1}}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$, 其中 $\theta > 1$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 用极大似然估计法估计总体的未知参数 θ .

五、应用题

1. 设某地区成年居民中偏胖者占 10%, 不胖不瘦者占 80%, 偏瘦者占 10%, 又知偏胖者患高血压的概率为 20%, 不胖不瘦者患高血压的概率为 10%, 偏瘦者患高血压的概率为 5%. (1) 求该地区成年居民患高血压的概率; (2) 现知该地区某成年居民患有高血压, 求其是偏胖者的概率.

2. 某高校体检表明, 男生的身高 X (单位: m) 服从正态分布 $N(1.7, 0.08^2)$, 求: (1) 该高校男生的平均身高; (2) 该高校男生的身高超过 $1.86m$ 的概率; (3) 该校男生的身高在 $1.62m$ 至 $1.78m$ 的概率.
($\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$)

六、证明题

已知随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且满足 $P(X=1) = P(X=2)$

(1) 证明: $\lambda = 2$; (2) 求 $\frac{D(X+2)}{E(X)}$.

25-26-2 学期概率论与数理统计 A 复习卷 (三)

一、单项选择题

1. 设 A, B 互为对立事件, 则下列结论中**正确**的是().

- A. $P(AB) = P(A)P(B)$ B. $P(A) = 1 - P(B)$
C. $P(AB) = \phi$ D. $P(A \cup B) = \Omega$

2. 设随机变量 $X \sim U(2, 4)$, 则 $P(2 < X < 3) = ($).

- A. $P(1.5 < X < 2.5)$ B. $P(2.5 < X < 3.5)$
C. $P(3.5 < X < 4.5)$ D. $P(4.5 < X < 5.5)$

3. 若随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(3, 4)$, $Y \sim N(2, 9)$, 则 $Z = 3X - Y \sim ($).

- A. $N(7, 21)$ B. $N(7, 27)$ C. $N(7, 45)$ D. $N(11, 45)$

4. 设 (X, Y) 为二维随机变量, 则下列各式一定成立的是().

- A. $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$ B. $Cov(5X, 5Y) = 5Cov(X, Y)$
C. $E(XY) = E(X)E(Y)$ D. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

5. 设随机变量 $X \sim B(10, \frac{1}{3})$, 则 $\frac{D(X)}{E(X)} = ($).

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ C. 1 D. $\frac{10}{3}$

6. 已知总体 X 分布中含有参数 μ, σ , 其中 μ 已知, σ 未知, $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, 则下列**不是**统计量的是().

- A. $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ B. $4\mu(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2)$
C. $\frac{1}{3\sigma^2} \sum_{i=1}^n X_i^2$ D. $\frac{X_1^4 + X_2^4 + X_3^4}{6}$

二、填空题

1. 已知袋中有 5 个黑球, 3 个白球, 从中任取 4 个球, 则恰有 3 个白球的概率为_____.

2. 设随机变量 $X \sim E(2)$, 则 $E(2X + 10) =$ _____.

3. 设 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B|A) = \frac{1}{2}$, 且 $P(A \cup B) = \frac{7}{12}$, 则 $P(B) =$ _____.

4. 设 $f(x)$ 为随机变量 X 的概率密度, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx =$ _____.

5. 设 X, Y 为随机变量, 且 $Cov(X, Y) = 2.5$, $D(X) = D(Y) = 5$, 则 X, Y 的相关系数 $\rho_{XY} =$ _____.

6. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且 $P(X=1) = \frac{1}{2}$, $P(X=2) = \frac{1}{2}$, 则 $P(XY=4) =$ _____.

9. 设随机变量 $X \sim N(10, \sigma^2)$, 已知 $P(10 < X \leq 20) = 0.3$, 则 $P(0 < X \leq 10) =$ _____.

10. 已知总体 $X \sim P(\lambda)$, 样本均值 $\bar{x} = 6$, 则 λ 的矩估计值为_____.

三、计算题

1. 已知离散型随机变量 X 的分布律如下:

X	-2	-1	0	1
P	0.3	0.2	0.4	c

试求 (1) 常数 c 的值; (2) $Y = X^2 + 1$ 的分布律; (3) $P(Y < 3)$ 的值.

2. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 满足 $P(XY=0)=1$ 且 X, Y 的分布律如下:

(1) 求 $Cov(X, Y)$ 的值;

(2) 求 X, Y 的联合分布律 (要求列出联合分布律表).

X	-1	0	1
P	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
P	1/2	1/2

四、解答题

1. 设二维随机变量 (X,Y) 在平面区域 $G = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$ 上服从均匀分布。求

(1) (X,Y) 的联合概率密度； (2) $P(X < 1)$ ； (3) $P(Y < 1 | X < 1)$ 。

2. 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta) = \begin{cases} \theta e^{-\theta x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ，其中 $\theta > 0$ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本，用极大似然估计法估计总体的未知参数 θ 。

五、应用题

1. 小华从福州到广州出差，乘坐汽车、高铁、飞机的概率分别为 0.2，0.3，0.5，若乘坐汽车，则迟到的概率为 0.2，若乘坐高铁，则迟到的概率为 0.1，若乘坐飞机，则迟到的概率为 0.04，试问 (1) 此人迟到的概率是多少？ (2) 如果此人迟到了，问他乘坐汽车的概率是多少？

2. 人的智力商数 (IQ) X (单位: 分) 服从正态分布 $N(100, 15^2)$, 求: (1) 该人的智力商数 (IQ) 的平均值; (2) 智力商数 (IQ) 超过 130 的概率; (3) 智力商数 (IQ) 在 85 分至 115 分的概率. ($\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$)

六、证明题

已知随机变量 $X \sim U(0, 6)$,

(1) 试求随机变量 X 的概率密度; (2) 证明: $E[X(X-5)] = -3$.